

Banco de Dados

Prof. Perini

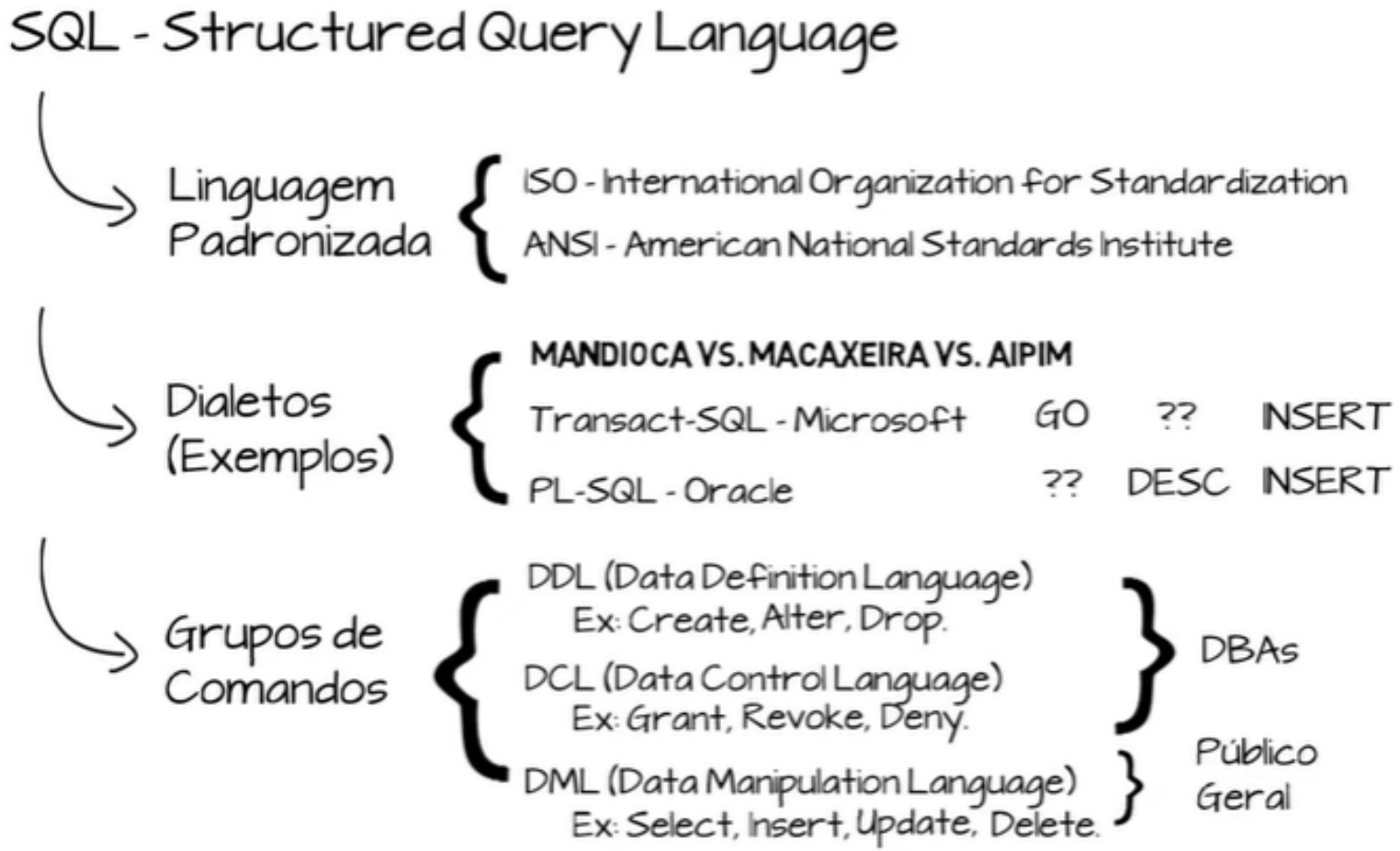
Linguagem SQL

Categoria DML

Linguagem SQL

- SQL (Structured Query Language – Linguagem de Consulta Estruturada) á a linguagem padrão ANSI (American National Standards Institute) para a operação em bancos de dados relacionais.
- A linguagem contém um grande conjunto de operadores para dividir e combinar relações.
- É possível modificar o banco de dados usando as instruções SQL.

SQL – Structure Query Language



Categorias de Comandos da Linguagem SQL

SELECT	Recuperação de dados
INSERT UPDATE DELETE	DML (Data Manipulation Language)
CREATE ALTER DROP RENAME TRUNCATE	DDL (Data Definition Language)
COMMIT ROLLBACK SAVEPOINT	Controle de transação
GRANT REVOKE	DCL (Data Control Language)

A instrução CREATE TABLE

```
CREATE [GLOBAL TEMPORARY] TABLE [esquema.]tabela
                (tipo de dados da coluna
                [DEFAULT expr][, ...]);
```

- Especifique:
  - Nome da tabela
  - Nome da coluna, tipo de dados da coluna e tamanho da coluna.

Tipos de dados (SGBD Oracle)

Tipo de Dados	Descrição
VARCHAR2(*tamanho*)	Dados de caractere de comprimento variável
CHAR(*tamanho*)	Dados de caractere de comprimento fixo
NUMBER(*p,s*)	Dados numéricos de comprimento variável
DATE	Valores de data e hora
LONG	Dados de caractere de comprimento variável até 2 gigabytes
CLOB	Dados de caractere de um byte de até 4 gigabytes
BLOB	Dados binários de até 4 gigabytes

Varchar: armazena até 2000 caracteres.

Varchar2: dobra a capacidade (armazena até 4000 caracteres)

Criando uma tabela

SQL Worksheet

```
1  create table Aluno (
2      ra number(5),
3      nome varchar(100),
4      data_matricula date
5  );
6
7  create table disciplina(
8      cod_disc number(5) primary key,
9      nome_disc varchar2(50) not null,
10     carga_horaria number(3)
11 );
```

Restrições (constraints)

- Impõem regras que podem ser no nível da coluna ou no nível da tabela:
- NOT NULL → Não aceita valor nulo
- UNIQUE → Valor deve ser único
- PRIMARY KEY → Chave primária (não nulo e único)
- FOREIGN KEY → Chave estrangeira (deve ter valor correspondente na tabela mãe)
- CHECK → Define uma condição de valor para a coluna

Exemplo

```
create table professor (
    cod_prof number(5) primary key,
    nome_prof varchar2(100) not null,
    dt_nasc date,
    sexo char(1) check (sexo='M' or sexo='F' or sexo='O'),
    cpf varchar2(11) unique,
    cod_disc number(5) references disciplina(cod_disc)
);
describe professor;
```

A instrução ALTER TABLE

- Use a instrução ALTER TABLE para:
  - Adicionar uma nova coluna
  - Modificar uma coluna existente
  - Definir um valor default para a nova coluna

```
ALTER TABLE tabela
ADD         (tipo de dados da coluna [DEFAULT expr]
            [, tipo de dados da coluna ]...);
```

```
ALTER TABLE tabela
MODIFY      (tipo de dados da coluna [DEFAULT expr]
            [, tipo de dados da coluna ]...);
```

Exemplos de ALTER TABLE

```
-- Alterações na tabela:
-- Incluindo coluna na tabela:
alter table aluno
add data_nasc date;

-- Alterando coluna:
alter table aluno
modify nome varchar2(150) not null;


-- Renomeando uma coluna
alter table aluno
rename column data_nasc to data_nascimento;
```

Adicionando constraint

```
-- Adicionando constraint:
alter table aluno
add constraint pk_alu primary key (ra);
```

Exclusão de coluna e de tabela

```
-- Renomeando e excluindo tabela:
rename aluno to alu;

drop table alu;
```

Exclusão de coluna

```
-- Exclusão de coluna:
alter table aluno
drop column data_nasc;
```

Inserindo registro nas tabelas

```
insert into aluno values(12345,'Jose da Silva','08/aug/23');
select * from aluno;
describe disciplina;
insert into disciplina values(1,'Banco de Dados',30);
select * from disciplina;
describe professor;
insert into professor values(1,'Joao de Souza','01/jan/01','M','12345678901',1);
select * from professor;
```

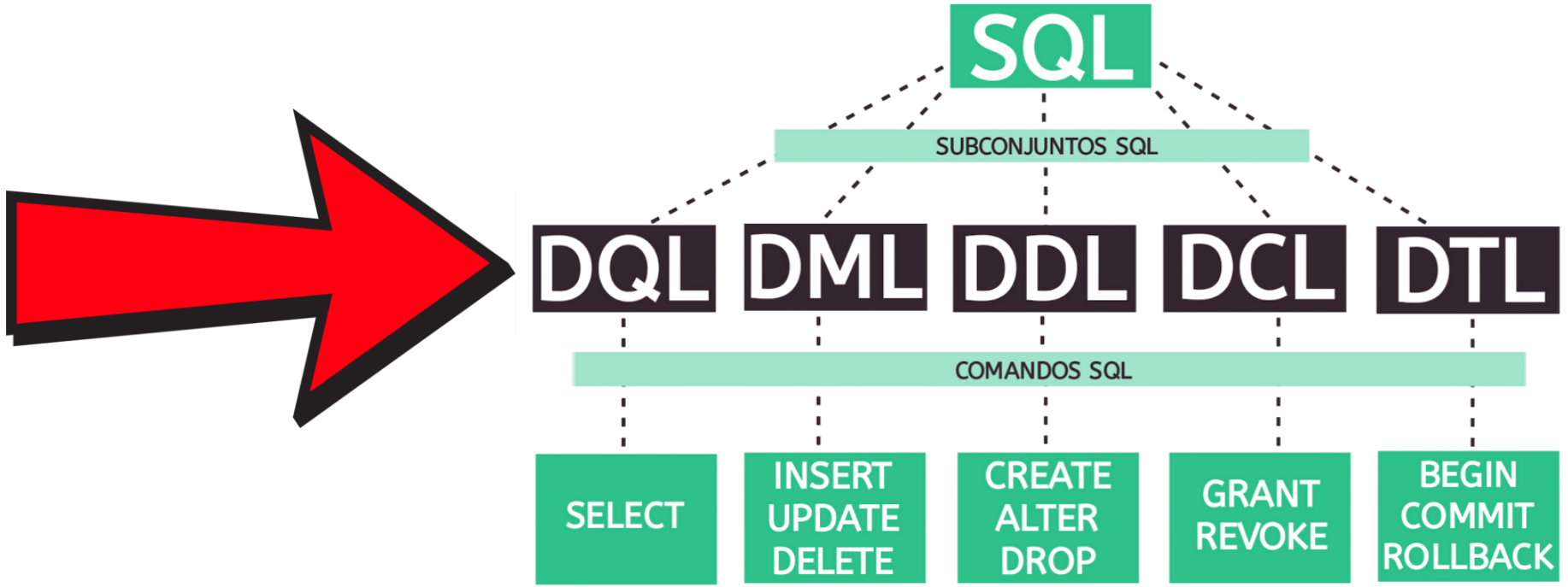
Categorias de comandos SQL

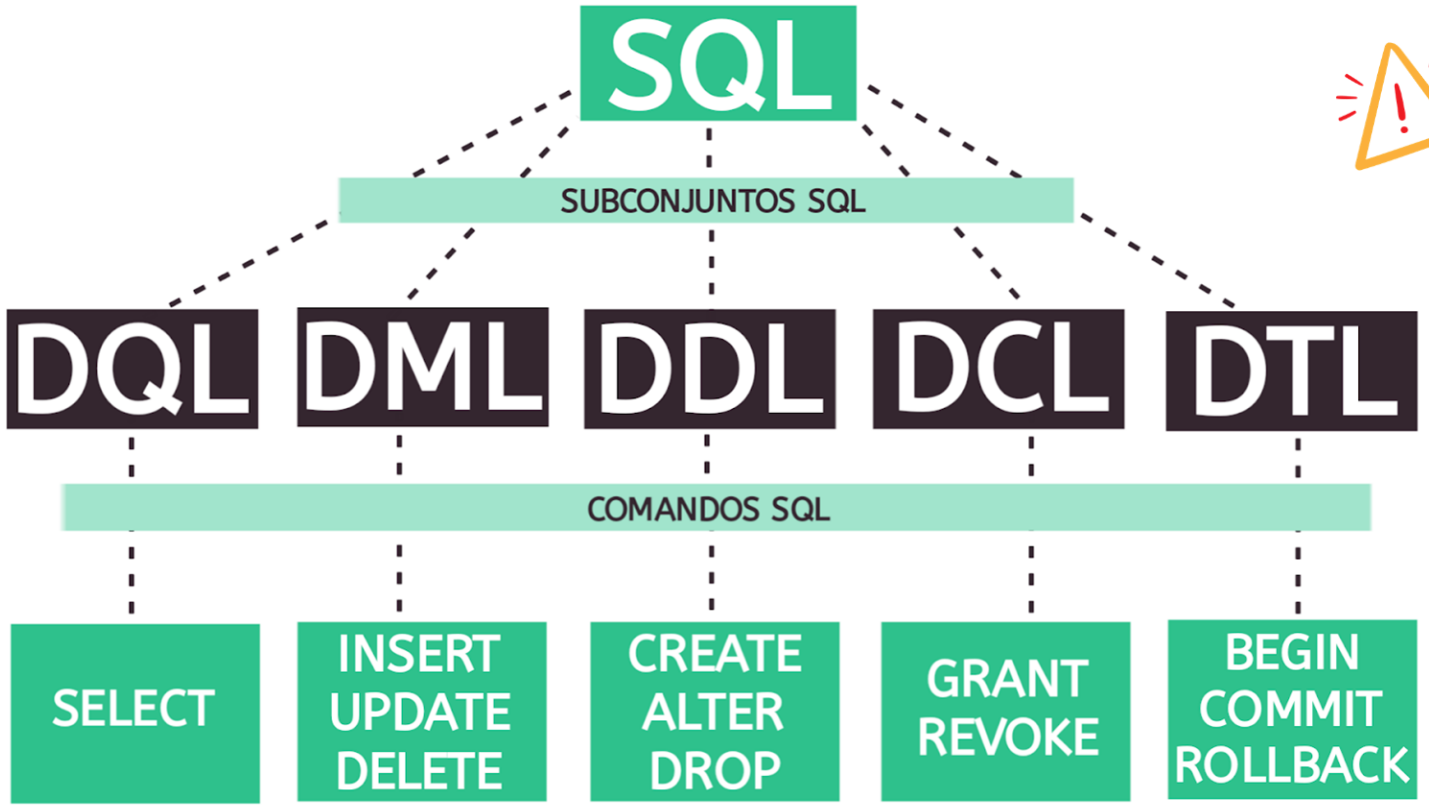
SELECT	Recuperação de dados
INSERT UPDATE DELETE	DML (Data Manipulation Language)
CREATE ALTER DROP RENAME TRUNCATE	DDL (Data Definition Language)
COMMIT ROLLBACK SAVEPOINT	Controle de transação
GRANT REVOKE	DCL (Data Control Language)

DML (Data Manipulation Language)

- Uma instrução DML é executada quando você:
  - Adiciona novas linhas a uma tabela.
  - Modifica linhas existentes em uma tabela.
  - Remove linhas existentes de uma tabela.

Vamos compreender um pouco mais sobre os subconjuntos da linguagem SQL





A linguagem SQL é organizada em subconjuntos, cada um com propósitos bem definidos.

DQL - Linguagem de Consulta de Dados

DML - Linguagem de Manipulação de Dados

DDL - Linguagem de Definição de Dados

DCL - Linguagem de Controle de Dados

DTL - Linguagem de Transação de Dados

Cada subconjunto terá um conjunto de comandos específicos para atender determinadas ações tais como: consulta, manipulação, definição, controle e transação.

Data Query Language (DQL)

DQL é um subconjunto da linguagem SQL (Structured Query Language) usado exclusivamente para consultar dados de um banco de dados.

O DQL é o subconjunto da linguagem SQL responsável por fazer perguntas ao banco de dados, sem alterar nada.

🔍 Principal comando da DQL:

Comando	O que faz?
`SELECT`	Recupera dados de uma ou mais tabelas



📌 Exemplo prático:

```sql
SELECT nome, email FROM cadastro_cliente;
```

> Essa consulta busca os nomes e e-mails de todos os clientes da tabela `cadastro_cliente`.

Por que a DQL é importante???

Porque:

- Permite analisar informações salvas no banco
- É usada em relatórios, painéis, e sistemas
- **É a parte mais usada do SQL no dia a dia**

Data Manipulation Language (DML)

DML é o subconjunto da linguagem SQL responsável por manipular os dados armazenados nas tabelas de um banco de dados. Ou seja, a DML permite inserir, atualizar, apagar e consultar registros.

O DML é o subconjunto da linguagem SQL responsável por manipular dados dentro das tabeles em uma instância de banco de dados.

🔧 Comandos principais da DML:

Comando	Função
`INSERT`	Adiciona novos dados em uma tabela
`UPDATE`	Modifica dados existentes
`DELETE`	Remove registros de uma tabela

📌 Exemplos práticos

➕ Inserindo um cliente:

Sql — Copiar

```sql
INSERT INTO cadastro_cliente (nome, email)
VALUES ('Ana Silva', 'ana@email.com');
```

🛠️ Atualizando um e-mail:

Sql — Copiar

```sql
UPDATE cadastro_cliente
SET email = 'ana.silva@email.com'
WHERE id = 1;
```

🗑️ Removendo um cliente:

Sql — Copiar

```sql
DELETE FROM cadastro_cliente
WHERE id = 1;
```

Curiosidades e dicas sobre DML:

- Todos os comandos DML afetam os dados, mas não a estrutura das tabelas (isso é papel da DDL).
- É sempre recomendado usar WHERE com UPDATE e DELETE para evitar alterar ou apagar tudo por engano!
- Em muitos bancos, as operações DML podem ser revertidas com ROLLBACK (se estiver em transação).

Data Definition Language (DDL)

DDL é o subconjunto da linguagem SQL usado para criar, alterar e excluir estruturas do banco de dados, como tabelas, colunas, índices e relacionamentos.

DDL define a arquitetura do banco, ou seja, seu esqueleto técnico.

🔧 Principais comandos DDL:

Comando	Função
`CREATE`	Cria novas estruturas no banco (tabelas, bancos, índices)
`ALTER`	Modifica uma estrutura existente (como adicionar colunas)
`DROP`	Remove completamente a estrutura (ex: apagar tabela)
`TRUNCATE`	Apaga todos os dados de uma tabela, mas **mantém sua estrutura**

📌 Exemplos práticos:

🛠️ Criar uma tabela:

```sql
CREATE TABLE clientes (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100),
    email VARCHAR(100)
);
```

🧱 Alterar a tabela:

```sql
ALTER TABLE clientes ADD telefone VARCHAR(20);
```

🗑️ Apagar a tabela:

```sql
DROP TABLE clientes;
```

🧹 Apagar todos os dados (sem deletar a tabela):

```sql
TRUNCATE TABLE clientes;
```

Resumo Comparativo entre DDL vs. DML vs. DQL

Linguagem	Foco principal	Exemplo típico
DDL	Estrutura do banco de dados	`CREATE TABLE`, `ALTER TABLE`
DML	Manipulação de dados	`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`
DQL	Consulta de dados	`SELECT`

Criar as tabelas e inserir dados

